

成本分析报告（预算）

团队编号：	2025-13-23	项目名称：	航空语音通信质量监测与报警系统
1、总体成本概述 本项目旨在开发航空语音通信质量监测与报警系统，总体成本预算围绕系统设计所需的外购部件、外协加工服务及项目管理开支展开。依据方案中航空语音模拟通信系统、STM32 检测与控制系统、MATLAB 信号处理模块等核心模块的设计需求，结合主要元部件采购意向及市场价格行情，经统计，项目总体预算金额预计为 3047.2 元。其中，外购部件成本占比最高，为 83.1%，主要因 IC 芯片、触摸屏、专用元器件及工具设备采购需求较大；外协加工成本占比 14.7%，集中于 PCB 打样环节；项目管理成本占比 2.2%，用于保障项目文档管理等基础事务开展，整体成本结构与项目开发需求高度匹配，可支撑系统从模块开发到整体联调的全流程推进。			

2、成本预算明细情况

2.1 外购部件成本清单

序号	部件名称	数量	单价	总价	备注
1	单片机	5 片	21.4	107	stm32f407zgt6
2	音频运放	100 片	0.05	5	Lm358
3	485 通信芯片	10 片	0.85	8.5	MAX485ESA
4	电源芯片	10 片	2.9	29	Tps5450, AMS1117
5	驻极体麦克风	10 个	2	20	音频信号采集核心部件
6	触摸屏	2 块	298	596	人机交互界面，显示数据与控制
7	放大器模块	5 个	79	395	可调增益放大器
8	滤波器模块	5 个	68	340	四阶滤波器
9	直流电源稳压模块	10 个	21.8	218	高频电路信号处理
10	蜂鸣器	10 个	0.6	6	声控报警，区分警报等级
11	RGB 灯	100 个	0.03	3	光学报警，支持多色显示
12	杜邦线	50 根	0.5	25	模块间线路连接
13	洞洞板	10 块	8	80	前期电路验证与测试
14	可变电源	1 个	264.7	264.7	为各模块提供稳定电压
15	发射机模块	5 个	65	325	中波发射器
16	接收机模块	5 个	22	110	中波接收机

2.2 外协加工成本清单

序号	加工部件名称	数量	工时费	总加工费	备注
1	依据设计原理图，双面板，喷锡工艺	15 块	30	450	或者可以用嘉立创免费打板额度

2.3 项目管理成本清单

序号	名称	单位	单价	总价	备注
1	方案设计报告、测试记录、最终报告等	10 份	1.5	15	文档存档与汇报使用
2	各类报告装订成册	10 册	5	50	便于保存与查阅

2.4 项目总体预算说明

外购成本	外协成本	管理成本	成本合计	备注
2532.2	450	65	3047.2	

3、成本合理性分析

3.1 成本合理性分析

(1) 与项目需求匹配度：预算紧密围绕系统设计方案，外购部件中 IC 芯片（如 stm32 系列）、音频运放（LM358）等均为方案明确指定型号，保障核心功能实现；PCB 打样等开支，对应硬件集成与测试环节需求。

(2) 市场价格对标：核心元器件价格参考电子市场行情，外协加工及工具采购价格均符合行业常规水平，无明显高于市场均价的项目。

3.2 潜在成本风险分析

(1) 元器件价格波动风险：部分 IC 芯片受市场供需影响，可能出现短期价格上涨，若采购时机滞后，可能增加 100-300 元成本。

(2) 硬件调试损耗风险：前期洞洞板验证、PCB 焊接过程中，可能因操作失误导致元器件（如麦克风、LED 灯）损坏，需额外补充采购，预计增加 50-100 元损耗成本。

(3) 外协加工延期风险：若 PCB 打样需求集中，可能出现交付延期，需加急处理，加急费约 100-200 元，同时可能延误项目进度，间接增加时间成本。

(4) 软件授权补充风险：若团队现有 MATLAB 版本功能不足，如缺少信号处理工具箱，需升级授权，额外开支约 500-800 元。

3.3 风险应对措施

(1) 提前锁定采购价格：核心元器件提前通过正规供应商询价并下单，如京东电子、立创商城，避免价格波动影响；批量采购电阻、电容等基础元件，降低单次采购成本。

(2) 预留损耗备用件：关键元器件可以多采购 2-3 个作为备用，如驻极体麦克风、蜂鸣器，减少调试损耗导致的额外采购频次与成本。

(3) 选择可靠外协合作方：与嘉立创等口碑良好的 PCB 厂商合作，提前 1-2 周提交打样需求，避免加急费用；若出现延期，及时沟通调整项目进度，优先保障核心模块开发。

(4) 提前确认软件功能：项目启动前核查团队现有 MATLAB 授权版本与工具箱，若功能不足，提前申请院校科研软件支持或选择性价比更高的替代工具，控制软件授权成本。

完成日期：	2025 年 9 月 27 日	指导老师审查意见
项目组成员：	胡伟畅、郝成城、丰国庆、 刘相炜	刘丹 黄建宇